

A&ultima SP4000 사업 계획서

Business Plan Proposal

2024.04.30
AK Business Unit

CONTENTS

- 1 Introduction
- 2 Market Research
- 3 Concept Development
- 4 Specification & Schedule
- 5 Engineering Review
- 6 Income Statement



Introduction

• Astell&Kern DAP 라인업 정리

- A&ultima : AK Flagship 모델로, 최고 수준 사양 / 기술 적용 모델 (SP : Superior)
- A&futura : AK Premium 모델로, 상위 ultima의 차선택이 아닌 유니크 컨셉이 있는 모델 (SE : Special)
- A&norma : AK Standard 모델로, 휴대성과 가격 대비 성능을 최우선으로 적용하는 모델(SR : Standard)
- KANN : AK Performance 모델로, 타 라인업에서 시도하지 못하는 압도적인 고출력 모델

A&ultima



SP1000



SP1000M



SP2000



SP2000T



SP3000

A&futura



SE100



SE200



SE180



SE300

A&norma



SR15



SR25



SR25MKII



SR35

KANN



KANN



CUBE



ALPHA



MAX



ULTRA

1 라인업 상의 의미

최상위 라인업인 A&ultima만의 Identity 유지

- AK DAP 라인업 중에서 Flagship 라인업인 SP3000의 후속 모델
- 최고 수준의 요소들을 집약한 모델로 아스텔앤컨 최상위 A&ultima 라인업 지속
- 타 경쟁제품에서 따라할 수 없는 차별성을 가지는 모델로 Market Leader 위치 유지

2 상품기획 의도

AK Flagship에 걸맞는 차별화된 기능을 바탕으로 경쟁력 극대화

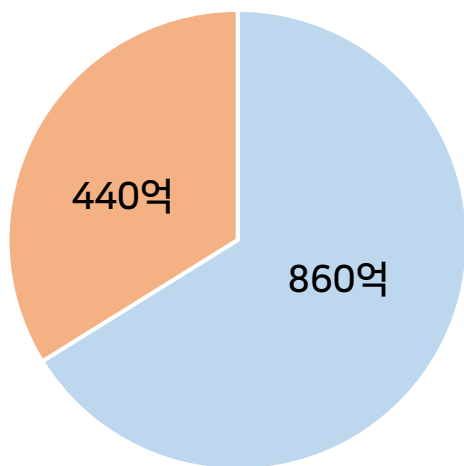
- 전작의 Hexa 구조(디지털/아날로그 분리)를 업그레이드 해, Octa 구조와 Quad DAC 동작 구현
- 꾸준한 시장 요구 사항인 Full Open Android 탑재해, 소비자들에게 강하게 어필
- 독창적인 High Driving Mode 기술을 통해 SP4000만의 경쟁력 확보
- 새로운 Display, 소재를 적용하고, 기존 모델의 주요 사양을 유지해 상품성 강화 진행

Market Research

• DAP 시장 규모 추정

- 22년 일본 MP3 시장 규모는 약 1,300억 수준으로 파악되며, 이중 DAP로 분류되는 시장은 약 440억 규모로 추정 (약 20만대 규모)
- AK 사업 內 일본 시장 매출 비중 약11%를 기준하면, 글로벌 DAP 시장 전체 규모는 ASP 기준 약 2,000억 수준으로 예상됨
- AK 시장 점유율을 DAP ASP 기준으로 추산하면, 아스텔엔컨의 글로벌 시장 점유율은 약 10%로 추정

[일본 MP3 / DAP 시장 규모]



■ MP3 ■ DAP
(MSRP 기준)

일본 매출 비중(약 11%) 기준
글로벌 시장 9배 추정
(약 4,000억 | MSRP 기준)

[글로벌 DAP추정 시장 규모]

2,000억

(ASP 기준)

※ 출처 : 일본 BCN 전국 소매점 판매 데이터 2022

※ BCN 데이터에서 요도바시, 후지야에빅 등은 제외되어 있어 데이터 기준 4배 적용 후, 예상 규모 추정

• DAP 제조사 현황

- 현재 DAP를 주력 제품으로 판매하는 브랜드는 총 16곳으로 파악되며, 이중 중국 브랜드가 14개로 나타남
- 소비자들에게 익히 알려지고, 꾸준히 제품을 출시하는 Major Brand는 6개로 파악되고 있음
- 한국에서는 아스텔앤컨, 일본은 SONY가 유일하게 DAP 제품을 개발/판매하고 있으나, SONY는 평균 출시 주기는 약 3년 수준
- 중국의 경우 소규모 신규 브랜드가 등장하고 있으며, 주로 중국 온라인 쇼핑몰을 통해 판매하고 있어 인지도는 낮음
- 최근, 중국 FiiO, Shanling 등에서 거치형(Home Audio) 제품 출시를 통해 영역 확장을 시도하고 있음



Major
Brand

Astell&Kern

SONY

FiiO



HIFIMAN



LOEEO

xDuoo

New
Brand



• 타사 주요 모델 비교

- 타사 플래그십 제품의 가격대는 가성비가 무기인 FiiO를 제외하면, \$3,000 이상의 가격대를 나타내고 있음
- 각 브랜드를 대표하는 모델이므로, 다양한 기술과 기능들이 적용되어 있으나, 특출한 사양은 점차 찾기 어려워지고 있음
- SP4000은 전작인 SP3000의 장점 유지 및 타사 경쟁 모델과 차별화될 수 있는 기능 탑재로 Market Leader 유지 필요

Part	FiiO M17	Shanling M9+	HiBy RS8	iBasso 320Max	Cayin N8ii	L&P P6
Product Image						
OS	Full Android	Full Android	Full Android	Full Android	Full Android	Linux
DAC	ES9038Pro x2	AK4499EX x4	Discrete R-2R	BD34301 x4	BD34301 x2	Discrete R-2R
AMP	Class AB	Class AB	Class A / AB	Class AB	Class A / AB	Class AB
Display	6" 1080x2160	6" 1080x2160	5.5" 1080x1920	5" 1080x1920	5" 720 x 1280	3.5" 320x480
Audio Output	3.5, 4.4, 6.3	3.5, 4.4	3.5, 4.4	3.5, 4.4	3.5, 4.4	3.5, 4.4
BAL Output	11.3Vrms	6Vrms	5Vrms	9Vrms	4.8Vrms	4.9Vrms
PCM	32bit/768kHz	32bit/1536kHz	32bit/768kHz	32bit/768kHz	32bit/768kHz	24bit/384kHz
DSD	DSD512	DSD1024	DSD512	DSD512	DSD512	DSD256
Memory	64GB	256GB	256GB	128GB	128GB	64GB
Wi-Fi	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	-
Bluetooth	aptX, LDAC	aptX, LHDC, LDAC	UAT, aptX, LDAC	UAT, LDAC	UAT, LDAC	aptX-HD, LDAC
Battery	10.5hrs	11hrs	12hrs	13hrs	11hrs	15hrs
Price	\$1,799	\$2,959	\$3,299	\$3,499	\$3,499	\$3,499

Concept Development

• A&Ultima 라인업 분석 및 접근 방향 설정

- A&Ultima는 SP1000부터 Flagship에 걸맞게 다양한 최초 요소들을 발굴하고 적용해 제품 경쟁력을 유지했음
- SP4000은 A&Ultima 4번째 모델로, DAP 최초 또는 AK 최초 요소들을 확보 및 적용해야하는 과제를 안고 있음
- 기존 자사 제품 및 경쟁 제품에서 찾아볼 수 없는 차별성을 최대한 확보해, Market Leader 이미지 유지 필수

2017년
SP1000



- AK4497 x2
- AK 최초 Octa-Core CPU
- AK 최초 멀티 기능 Wheel
- UNBAL 2.2Vrms | BAL 4.9Vrms
- SNR 122dB
- Stainless Steel | Copper

2019년
SP2000



- AK4499 x2
- AK 최초 32bit/768kHz 지원
- AK 최초 Dual Wi-Fi 지원
- UNBAL 3.0Vrms | BAL 6.0Vrms
- SNR 125dB
- Stainless Steel | Copper

2022년
SP3000



- AK4191 x2 & 4499 x4
- DAP 최초 HEXA 오디오 구조
- DAP 최초 디지털 / 아날로그 신호 분리
- UNBAL 3.3Vrms | BAL 6.3Vrms
- SNR 130dB
- DAP 최초 Stainless Steel 904L

• SP3000 소비자 반응 및 개선점 도출

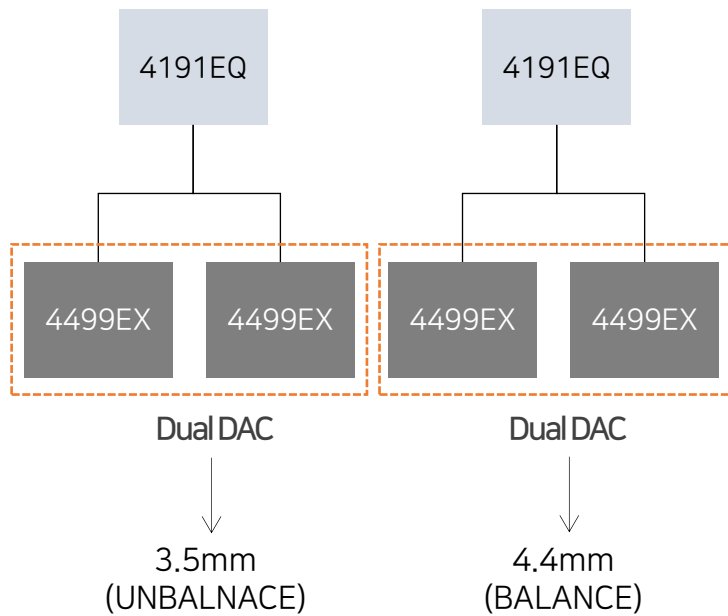
- SP3000은 우수한 만듦새와 뛰어난 사운드에서 소비자들에게 좋은 평가를 받고 있음
- SP3000의 대표적인 단점으로 지적되는 Streaming Service은 Full Open Android를 통해 적극 개선 진행
- 장점으로 많이 거론되는 사운드와 고급스러움은 새로운 요소를 통해 소비자들에게 어필
- 더불어, SP4000만이 가질 수 있는 확실한 차별화 포인트를 발굴해 시장에서 독보적인 위치 확보 시도

구분	내용	대응
장점	SP3000 소재는 매우 특별하고 고급스럽다	신규 소재로 고급스러움 유지
	사운드 완성도가 매우 뛰어나다	사운드 업그레이드 방안 모색
	Octa-Core 탑재로 빠른 속도가 좋다	동일 Octa-Core 탑재
	새로운 UI가 세련되고 좋다	UI 개선을 진행해 보다 편리한 사용 환경 제공
단점	Youtube를 제대로 사용하기 어렵다	Full Open Android 적용
	다운로드 APP을 더 늘려주면 좋겠다	Full Open Android 적용
	Streaming Service 사용이 번거롭다.	Full Open Android 적용
	타 제품 대비 출력이 부족하다	Headphone AMP 적용 검토
	패키지가 가격 대비 충실하지 못하다	종이 패키지가 아닌 다른 소재 패키지 적용 검토
	내장 메모리가 전작 대비 줄어서 아쉽다	메모리 수급, 가격 등의 요소 고려 필요

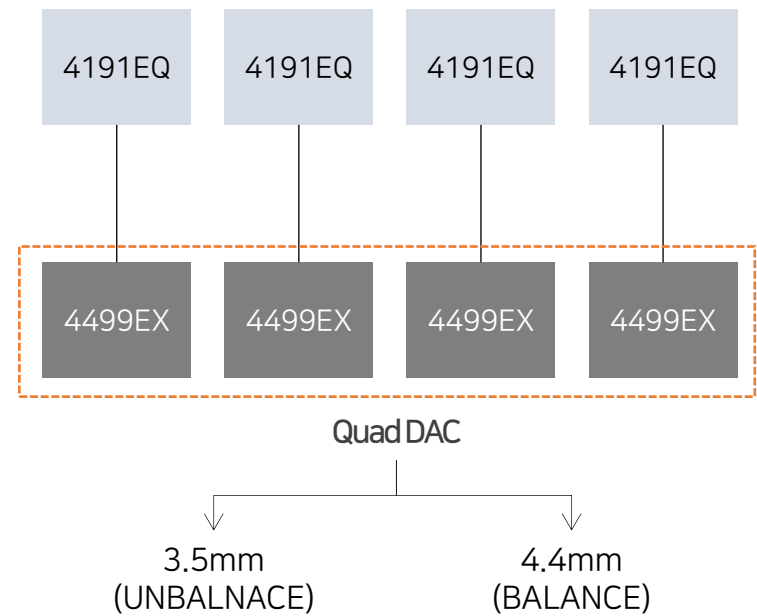
• 사운드 업그레이드

- SP3000이 시장에서 인정받았던 가장 큰 이유는 뛰어난 사운드에 있으며, 이는 Hexa DAC 구조에 기반하고 있음
- 변칙적으로 사용한 디지털 신호 처리(4191EQ)와 아날로그 신호 처리(4499EX)를 일대일로 연결해, 신호처리 성능 향상
- SP4000에서는 4개의 DAC를 사용했지만, 2개씩 분리된 구조가 아닌 4개를 동시에 쓰는 Real Quad DAC으로 업그레이드
- A&ultima의 가장 큰 장점인 압도적인 사운드를 더 발전시킬 수 있어 제품 핵심 경쟁력 확보 가능 예상

[SP3000 | HEXA DAC 구조]



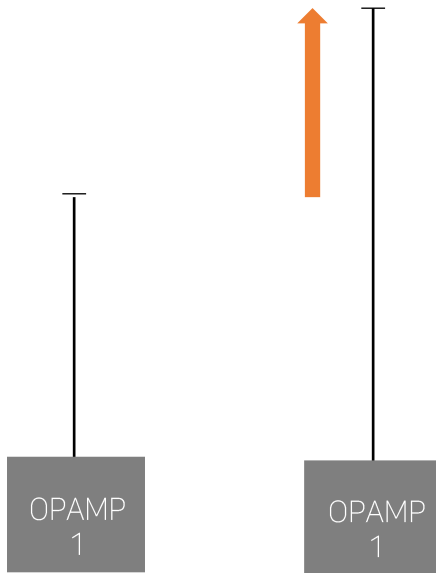
[SP4000 | OCTA DAC 구조]



• High Driving Mode

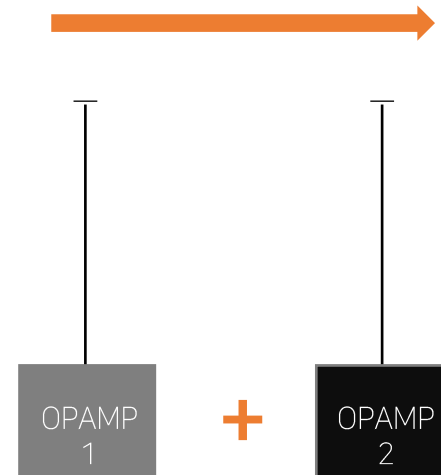
- KANN에 적용했던 하나의 OPAMP에 전압을 올려 만드는 단순 출력 상승이 아닌 사운드 퀄리티 상승에 초점을 맞추는 개념
- SP4000에서는 OPAMP를 하나 더 추가한 병렬 구조를 적용해 구동 범위를 수직이 아닌 수평으로 증가 시킴 (2륜 / 4륜 개념)
- 이를 통해 출력 상승 시 동반되는 단점인 SNR 저하, 노이즈 상승을 억제하고, 소리의 밀도와 디테일을 극대화 시킬 수 있음
- 설정에 기능 on / off를 통해 Normal Mode와 확실한 사운드 퀄리티 차이를 느낄 수 있게 제공해 사용자의 높은 만족감 도출
- 해당 기능은 배터리 소모가 높아지나, 더 뛰어난 소리를 들을 수 있다는 마케팅과 사전 공지하면 이슈 없을 것으로 예상

[KANN 시리즈 구조]



구동 범위 단순 수직 증가 but 노이즈 상승 및 SNR 저하
사운드가 힘 있게 들리나, 거칠어지는 경향 있음

[SP4000 구조]



구동 범위 수평으로 더 넓어지고, 노이즈 억제 및 SNR 저하 없음
사운드 밀도와 디테일 대폭 상승

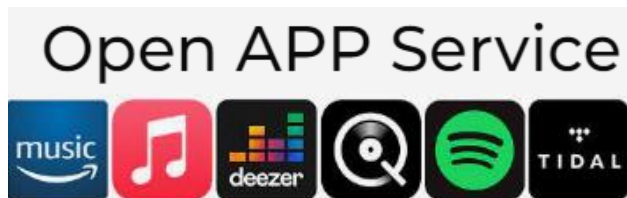
• Full Open Android

- 주요 경쟁사인 FiiO를 비롯해 거의 모든 중국 브랜드 DAP의 경우 기본적으로 Open Android 시스템을 제공하고 있음
- 제한적인 APP만 지원하는 AK와 달리 스마트 폰처럼 APP을 설치할 수 있어 소비자들이 선호하고 있는 상황
- 특히 과거와 달리, 스트리밍으로 음악을 감상하는 사용자들이 증가되면서 AK에도 해당 시스템 요구가 지속 발생되고 있음
- 아스텔앤컨 Flagship SP4000에 Full Open Android를 지원해 시장 요구 사항에 대응해, 제품 경쟁력 강화 시도 필요



Google Mobile Services

중국 DAP 브랜드 | 자유로운 APP 설치 가능



Astell&Kern | 정해진 특정 APP만 설치 가능

Android 10
With AGLO Technology

Streaming Ready
Install any App

Android 10 platform, a fully open system giving you access to millions of apps, fitting all of your needs.

And with a built-in AGLO technology, Android Global Lossless Output, all your music will be processed correctly and at its full quality, without any degradation caused by the Android's built-in sample rate conversion.

Customized Android 12.0, Google Play pre-installed, free to install any music players or streaming App. DTA (Direct Transport Audio) enables all installed applications to bypass SRC during local playback 64GB Internal Storage, support one TF card up to 1 TB. Direct playback from USB OTG Storage

• 상품성 강화

- 새로운 소재로 명품 시계, 항공기 부품, 인공 관절에 사용되는 Cobalt Chrome를 사용해 SP4000만의 특별함 강조
- 경쟁사 제품과 사양을 맞추기 위해, SP4000에서는 6인치 FHD+ 해상도를 적용해 기본 사양 확보
- KANN 1세대 모델에서 적용했던 USB Port 2개 적용해, Data와 Audio를 분리하고 더 전문가다운 DAP로 어필
- SP4000만의 특별함을 확보하면서, 경쟁 제품과 유사 또는 그 이상의 사양으로 무장해 전체적인 상품성 강화 시도

[New Material]



[New Display]



[Dual USB Port]



명품 시계

항공기 부품

인공 관절

6inch 2180x1080

USB Port 1 for Audio
USB Port 2 for Data

• 변경 및 신규 포인트 검토

- 시장에서 호평 받은 Hexa DAC 구조를 Octa DAC으로 업그레이드하고, Full Open Android 지원으로 제품 경쟁력 강화
- SP3000 대비 2배의 OPAMP를 투입한 High Driving Mode를 독자 적용하고, 출력, 노이즈 등 여러 부분에서 상품성 대폭 개선

SP3000		SP4000
C6125 Octa Core	→	C6125 Octa Core
Hexa DAC (Dual & Dual)	→	Octa DAC (Real Quad)
Open Android	→	Full Open Android
5.5" 1920 x 1080	→	6" 2180 x 1920
Single AMP	→	High Driving Mode (AMP 병렬 구조)
32bit/768kHz, DSD512	→	32bit/1536kHz, DSD1024
BAL. Output 6.3Vrms	→	BAL. Output 8Vrms
		AMP 동작 시, Zero Delay 구현
		Ultra Low 전원 노이즈 구현

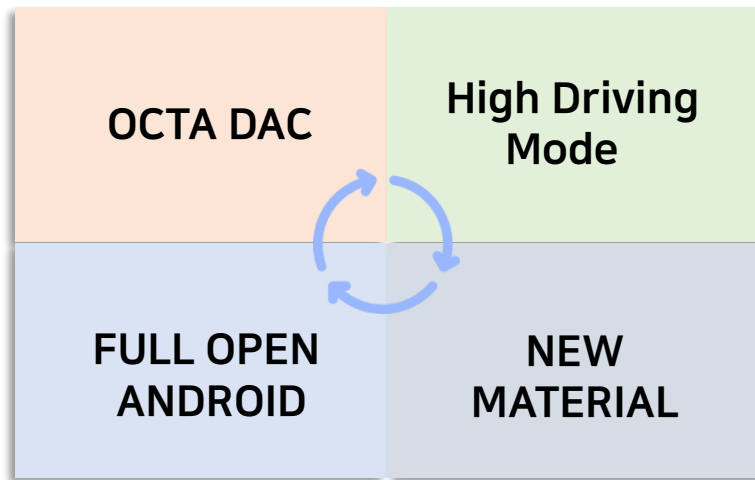
■ : 동일 | ■ : 개선 | ■ : 신규

• Key Concept

- 시장에서 호평을 받은 Hexa DAC 구조를 업그레이드 해, Octa DAC 구조 적용
- Full Open Android를 통해, 소비자들의 요구 사항과 불만 사항 해소에 집중하고, 제품 경쟁력 강화
- 타 제품에서는 찾아볼 수 없는 SP4000만의 High Driving Mode 기능으로 차별성 확보
- Flagship DAP에 요구되는 여러 기본 요소들을 유지 및 개선 적용해 전체적인 SP4000의 상품성 확보 시도

압도적인 사운드와 함께 즐기는 다양한 Music Life

Immerse yourself in another level



- C6125 Octa-Core
- AK4191EQ x2 & AK4498EX x4 (Dual & Dual)
- Full Android 지원
- 6inch 2180x1920 (TBD)
- 3.5mm, 4.4mm output (3.3/6.3Vrms)
- High Driving Mode
- PCM 32bit/1536kHz, DSD1024
- NAND 256GB
- BT(LDAC, apt-X HD), Dual Wi-Fi
- Battery 6,400mAh
- Cobalt Chrome (TBD)

THANK YOU